

ТАБЛИЦЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТЕСТІВ (ПОВНА ВЕРСІЯ)

Методики еквівалентного розділення (EP) та аналізу граничних значень (BVA) для всіх методів системи

Проект: Touch Up Smart

Виконав: Студент гр. ПЗПІ-25-4 Баїстов Г. Ю.

1. Клас User: `selectCategory(category)`

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	<code>category = "science"</code>	Валідна категорія	Довжина > 0 символів	Категорію успішно обрано
2	<code>category = ""</code>	Невалідна категорія	Порожній рядок (0 символів)	Помилка: "Категорія не може бути порожньою"
3	<code>category = null</code>	Некоректний тип	Null значення	Помилка: "Некоректний тип даних"

2. Клас User: `saveFavorite(factId)`

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
4	<code>factId = 5</code>	Валідний ідентифікатор	ID > 0	Факт успішно передано на збереження
5	<code>factId = 0</code>	Невалідний ідентифікатор	Нижня межа (0)	Помилка: "ID має бути більшим за 0"
6	<code>factId = -1</code>	Від'ємне значення	Поза нижньою межею (< 0)	Помилка: "ID має бути більшим за 0"

3. Клас RecommendationService: generateFact(category)

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
7	category = "business"	Коректна існуюча категорія	Довжина > 0 символів	Повертає об'єкт факту із бази даних
8	category = ""	Некоректна категорія	Порожній рядок (0 символів)	Викидає помилку "Категорія має бути непорожнім рядком"
9	category = null	Некоректний тип даних	Null значення	Викидає помилку "Категорія має бути непорожнім рядком"
10	category = "space"	Категорія відсутня в БД	Відсутнє значення в масиві	Викидає помилку "Факти для категорії... не знайдені"

4. Клас RecommendationService: getFactsByCategory(category, limit)

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
11	category = "business", limit = 5	Коректні параметри	Всередині діапазону (1 < limit < 100)	Повертає масив із 5 об'єктів фактів
12	category = "party", limit = 1	Коректний ліміт	Нижня границя діапазону (1)	Повертає масив із 1 фактом
13	category = "dating", limit = 100	Коректний ліміт	Верхня границя діапазону (100)	Повертає масив наявних фактів (до 100 шт)
14	category = "business", limit = 0	Некоректний ліміт	Поза нижньою границею (0)	Викидає помилку "Ліміт має бути числом від 1 до 100"
15	category = "business", limit = 101	Некоректний ліміт	Поза верхньою границею (101)	Викидає помилку "Ліміт має бути числом від 1 до 100"

5. Клас RecommendationService: `saveToFavorites(userId, factId)`

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
16	<code>userId = "user1", factId = 1</code>	Коректні ідентифікатори	Перший запис в масиві обраного	Повертає <code>true</code> (успішне додавання)
17	<code>userId = "user1", factId = 1</code> (повторно)	Дублювання даних	Елемент вже існує в масиві	Повертає <code>false</code> (запобігання дублікату)
18	<code>userId = "user1", factId = 999</code>	Неіснуючий ID факту	Значення поза межами ID бази фактів	Викидає помилку "Факт із таким ID не існує"

6. Клас CacheManager: `saveToCache(key, content)`

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
19	<code>key = "fact_1", content = "Text"</code>	Валідний ключ та контент	Довжина > 0 символів	Повертає <code>true</code> (дані закешовано)
20	<code>key = "", content = "Text"</code>	Порожній ключ	0 символів	Помилка: "Ключ кешу не може бути порожнім"
21	<code>key = "fact_1", content = null</code>	Невалідний контент	Null значення	Помилка: "Контент для кешування відсутній"

7. Клас CacheManager: `loadFromCache(key)`

№	ВХІДНІ ДАНІ	КЛАС ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ (EP)	ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (BVA)	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
22	<code>key = "fact_1"</code>	Існуючий ключ	Значення присутнє в кеші	Повертає закешований контент
23	<code>key = "unknown_key"</code>	Неіснуючий ключ	Значення відсутнє	Повертає <code>null</code>
24	<code>key = ""</code>	Порожній ключ	0 символів	Помилка: "Некоректний ключ кешу"